

Afsnit 9.4: Lukninger

R : relation på A

Den **refleksive lukning** af R er

$$r(R) = R \cup \{(a,a) \mid a \in A\}$$

D.v.s. den refleksive lukning opnås ved at tilføje præcis de par, der mangler, for at R er refleksiv.

Eks: Relation på $\{1,2,3,4\}$:

$$R = \{(1,3), (2,2), (2,3), (3,1), (3,3)\}$$

$$\begin{aligned} r(R) &= R \cup \{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4)\} \\ &= \{(1,1), (1,3), (2,2), (2,3), (3,1), (3,3), (4,4)\} \end{aligned}$$

Eks: Relation på $\mathbb{N}$:

$$R_< = \{(a,b) \mid a < b\}$$

$$\begin{aligned} r(R_<) &= R_< \cup \{(a,a) \mid a \in \mathbb{N}\} \\ &= \{(a,b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid a \leq b\} \\ &= R_{\leq} \end{aligned}$$

Den symmetriske lukning af en relation R er
 $S(R) = R \cup \{(b,a) \mid (a,b) \in R\}$

Eks:

$$\begin{aligned} S(\{(1,3), (2,2), (2,3), (3,1)\}) \\ = \{(1,3), (2,2), (2,3), (3,1), (3,2)\} \end{aligned}$$

$$S(R_<) = R_< \cup R_> = R_+$$

$$S(R_{\leq}) = R_{\leq} \cup R_> = A \times A$$

$$S(\text{„samme paritet“}) = \text{„samme paritet“}$$

Generelt:

Def. 9.4.1

R : relation, P : egenskab

Lukningen af R m.h.t. P (hvis den eksisterer)

er den mængde C , som opfylder

(1) C har egenskaben P

(2) $R \subseteq C$

(3) $C \subseteq S$, for enhver relation, S , som opfylder

(1) og (2)

D.v.s. lukningen af R m.h.t. P er den minimale relation, som indeholder R og har egenskaben P .

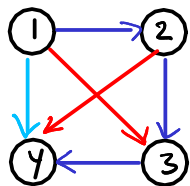
Antisymmetrisk lukning?

Eksisterer ikke (medmindre relationen er antisymmetrisk), da man ikke kan gøre en ikke antisymmetrisk relation antisymmetrisk ved at tilføje par.

Transitiv lukning?

Eks: $R = \{(1,2), (2,3), (3,4)\}$

$$\begin{aligned} t(R) &= \{(1,2), (2,3), (3,4)\} \cup \{(1,3), (2,4)\} \cup \{(1,4)\} \\ &= \{(1,2), (1,3), (1,4), (2,3), (2,4), (3,4)\} \end{aligned}$$



Den transitive lukning af en relation R er

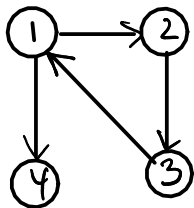
$$t(R) = \{ (a,b) \mid \exists x_1, x_2, \dots, x_n : x_1 = a \wedge x_n = b \wedge (x_1, x_2), (x_2, x_3), \dots, (x_{n-1}, x_n) \in R \}$$

D.v.s.:

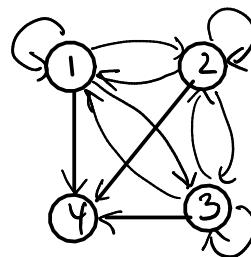
Hvis der er en sti fra a til b i grafen for R ,
er der en kant fra a til b i grafen for $t(R)$.

Eks.:

R :



$t(R)$:



Afsnit 9.5: Ækvivalensrelationer

Def 9.5.1

En relation, som er refleksiv, symmetrisk og transitiv, kaldes en **ækvivalensrelation**

Eks:

✓: $=$, samme paritet

✗: $\leq$, $|$, $\neq$

Def 9.5.2:

Hvis R er en ækv. rel., og $(a, b) \in R$, kaldes a og b **ækvivalente**.

D.v.s. for en ækv. rel. R :

$(a, b) \in R$
 $\Updownarrow$
 $(b, a) \in R$, da R er symmetrisk
 $\Updownarrow$
 a og b er ækvivalente

Def 9.5.3

Hvis R er en ækv.rel. på A , og $a \in A$, da er a 's ækvivalensklasse

$$[a]_R = \{ b \mid (a, b) \in R \}$$

$$= \{ b \mid (b, a) \in R \}, \text{ da } R \text{ er symmetrisk}$$

$$= \{ b \mid a \text{ og } b \text{ er ækvivalente} \}$$

Eks: $R = \{ (a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid a \text{ og } b \text{ har samme paritet} \}$

$$[0]_R = \{ 0, 2, 4, 6, \dots \}$$

$$[1]_R = \{ 1, 3, 5, 7, \dots \}$$

$$[2]_R = \{ 0, 2, 4, 6, \dots \} = [0]_R$$

$$[3]_R = [1]_R$$

